

EJERCICIO PRÁCTICO 2

Análisis Orientado a Objetos

Caso práctico: Hotel PalmStar

□ 30 minutos

📅 Individual

📅 14/04/2026

🔗 Bloques 3 y 4

¿QUÉ VAS A TRABAJAR EN ESTE EJERCICIO?

Vas a modelar el sistema de reservas del hotel PalmStar aplicando las técnicas del Análisis Orientado a Objetos: Análisis Textual, Tarjetas CRC, Casos de Uso y el modelo de las 5 capas de Coad & Yourdon.

🎯 Al terminar este ejercicio serás capaz de:

- › Identificar clases, atributos y operaciones mediante análisis textual de un enunciado.
- › Elaborar Tarjetas CRC con las responsabilidades y colaboraciones de cada clase.
- › Definir casos de uso con actor, precondition y flujo básico.
- › Estructurar el modelo OO en las 5 capas: Clase/Objeto, Estructura, Atributos, Servicios y Tema.
- › Usar el vocabulario técnico del Análisis Orientado a Objetos correctamente.

CASO PRÁCTICO — Hotel PalmStar

LEE ANTES DE EMPEZAR

Lee el enunciado completo al menos dos veces. Tu única fuente de información es este texto. No inventes datos que no figuren en él. Subraya los términos clave.

El hotel **PalmStar** es un establecimiento de cuatro estrellas situado en la costa mediterránea, con 120 habitaciones distribuidas en tres categorías: estándar, superior y suite. Fundado en 2005, recibe anualmente a más de 15.000 huéspedes nacionales e internacionales y cuenta con un equipo de 45 empleados entre recepción, housekeeping, restauración y dirección.

La dirección ha encargado el desarrollo de un sistema web para gestionar de forma integral las reservas, la disponibilidad de habitaciones, el perfil de los clientes y la facturación. Actualmente, todo se gestiona con hojas de cálculo Excel y formularios en papel, lo que genera errores frecuentes, doubles reservas y retrasos en la facturación.

El nuevo sistema debe cubrir las siguientes necesidades:

1 Gestión de Reservas

El sistema debe permitir:

- Crear, consultar, modificar y cancelar reservas.
- Asignar automáticamente una habitación disponible de la categoría solicitada.
- Registrar: fecha de entrada, fecha de salida, número de huéspedes, peticiones especiales y estado de la reserva (pendiente, confirmada, en curso, finalizada, cancelada).
- Enviar confirmación automática por email al cliente.

2 Gestión de Habitaciones

El sistema debe:

- Mantener un inventario de las 120 habitaciones con su categoría, número, planta y estado (disponible, ocupada, en limpieza, bloqueada por mantenimiento).
- Actualizar automáticamente el estado de cada habitación según el ciclo de la reserva.
- Permitir al personal de housekeeping marcar una habitación como limpia.

3 Gestión de Clientes

El sistema debe:

- Registrar y mantener el perfil de cada cliente: nombre, DNI/pasaporte, email, teléfono, nacionalidad y preferencias.
- Clasificar automáticamente a los clientes en cliente estándar y cliente VIP (más de 5 estancias en el hotel).
- Mostrar el historial completo de estancias de cada cliente.

4 Facturación y Pagos

El sistema debe:

- Generar automáticamente una factura al finalizar cada estancia, calculando el importe según el número de noches, la categoría de la habitación y los servicios adicionales consumidos (minibar, lavandería, restaurante).

- Registrar el método de pago (tarjeta, efectivo, transferencia) y el estado del pago (pendiente, pagado, devuelto).
- Permitir pagos parciales y anticipos.

TAREAS

Realiza las cinco tareas en el orden indicado. Cada tarea utiliza los resultados de la anterior.

TAREA 1 — Análisis Textual

¿Qué debes hacer? Extrae del enunciado al menos 10 palabras clave y clasifícalas según la tabla del AOO.

Usa la siguiente correspondencia:

- Nombre propio → Instancia | Nombre común → Clase
- Verbo de acción → Operación | Verbo de posesión → Composición
- Adjetivo → Valor o estado | Verbo transitivo → Operación | Verbo intransitivo → Excepción

La tabla debe tener: (1) término del enunciado, (2) tipo gramatical, (3) elemento del modelo, (4) clase u operación resultante.

 **Entregable:** Tabla de análisis textual con ≥ 10 entradas.

TAREA 2 — Tarjetas CRC

¿Qué debes hacer? Crea una Tarjeta CRC para cada una de las 5 clases principales que hayas identificado en la Tarea 1.

- Responsabilidades = servicios que la clase ofrece a sus clientes.
- Colaboraciones = clases a las que pide ayuda para cumplir sus responsabilidades.
- Sugerencia de clases: Reserva, Habitación, Cliente, Empleado, Factura.

 **Entregable:** 5 tarjetas CRC completas: clase, superclases, subclases, ≥ 2 responsabilidades y sus colaboraciones.

TAREA 3 — Casos de Uso

¿Qué debes hacer? Define al menos 2 casos de uso del sistema con sus actores, precondition y flujo básico.

- Actor: quien interactúa con el sistema (persona, otro sistema).
- Precondición: estado del sistema antes de que comience el caso de uso.
- Flujo básico: secuencia de pasos numerados que describen el escenario principal.

Ejemplos posibles: 'Cliente realiza reserva online', 'Recepcionista hace check-in', 'Sistema genera factura al finalizar estancia'.

 **Entregable:** 2 fichas de caso de uso completas.

TAREA 4 — Modelo de las 5 Capas (Coad & Yourdon)

¿Qué debes hacer? Completa el modelo de las 5 capas para el sistema PalmStar.

- Capa 1 — Clase/Objeto: clases identificadas.
- Capa 2 — Estructura: herencia y composición.
- Capa 3 — Atributos: propiedades con tipo y restricciones.
- Capa 4 — Servicios: operaciones de cada clase.

- Capa 5 — Tema: divide el diseño en subsistemas de 5-9 objetos.

 **Entregable:** *Tabla de 5 capas con al menos un ejemplo concreto del sistema en cada capa.*

TAREA 5 — Justificación global (150-200 palabras)

¿Qué debes hacer? Redacta una justificación que integre todo el análisis.

1. ¿Qué patrón de herencia has detectado en el caso (ej. ClienteVIP hereda de Cliente)?
2. ¿Qué relaciones de composición existen entre las clases identificadas?
3. ¿Por qué el Análisis Textual es útil como primer paso del AOO?
4. Nombra un cambio de requisito futuro que afectaría a varias clases del modelo.

 **Entregable:** *Texto de 150-200 palabras con ≥ 8 términos técnicos del AOO subrayados.*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tu ejercicio será evaluado sobre 10 puntos. Revisa cada criterio antes de entregar.

Nº	Criterio	¿Lo has cumplido?	Pts
1	Análisis Textual <i>Identifique ≥ 10 términos, los clasifique correctamente y extraiga clases y operaciones coherentes con el enunciado.</i>	☐ Sí ☐ Parcial ☐ No	2 pt
2	Tarjetas CRC <i>Las 5 tarjetas tienen ≥ 2 responsabilidades realistas y colaboraciones correctas.</i>	☐ Sí ☐ Parcial ☐ No	2 pt
3	Casos de Uso <i>Los 2 casos de uso incluyen actor, precondition y flujo básico con ≥ 4 pasos.</i>	☐ Sí ☐ Parcial ☐ No	2 pt
4	Modelo de 5 Capas <i>Las 5 capas están cumplimentadas con ejemplos concretos del sistema PalmStar.</i>	☐ Sí ☐ Parcial ☐ No	2 pt
5	Justificación global <i>Texto de 150-200 palabras con ≥ 8 términos subrayados y respuestas a las 4 preguntas.</i>	☐ Sí ☐ Parcial ☐ No	2 pt
PUNTUACIÓN TOTAL			10